QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

Agentic AIGC驱动的广告素材修复实践

袁瑗

快手 磁力引擎安全与生态算法专家



QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

目录

01 AIGC时代下广告素材合规难题

02 把AIGC塞进修复链路，为什么没那么简单？

03 Agentic AIGC修复架构：理解、决策、生成的协同

04 未来展望：理解生成一体化

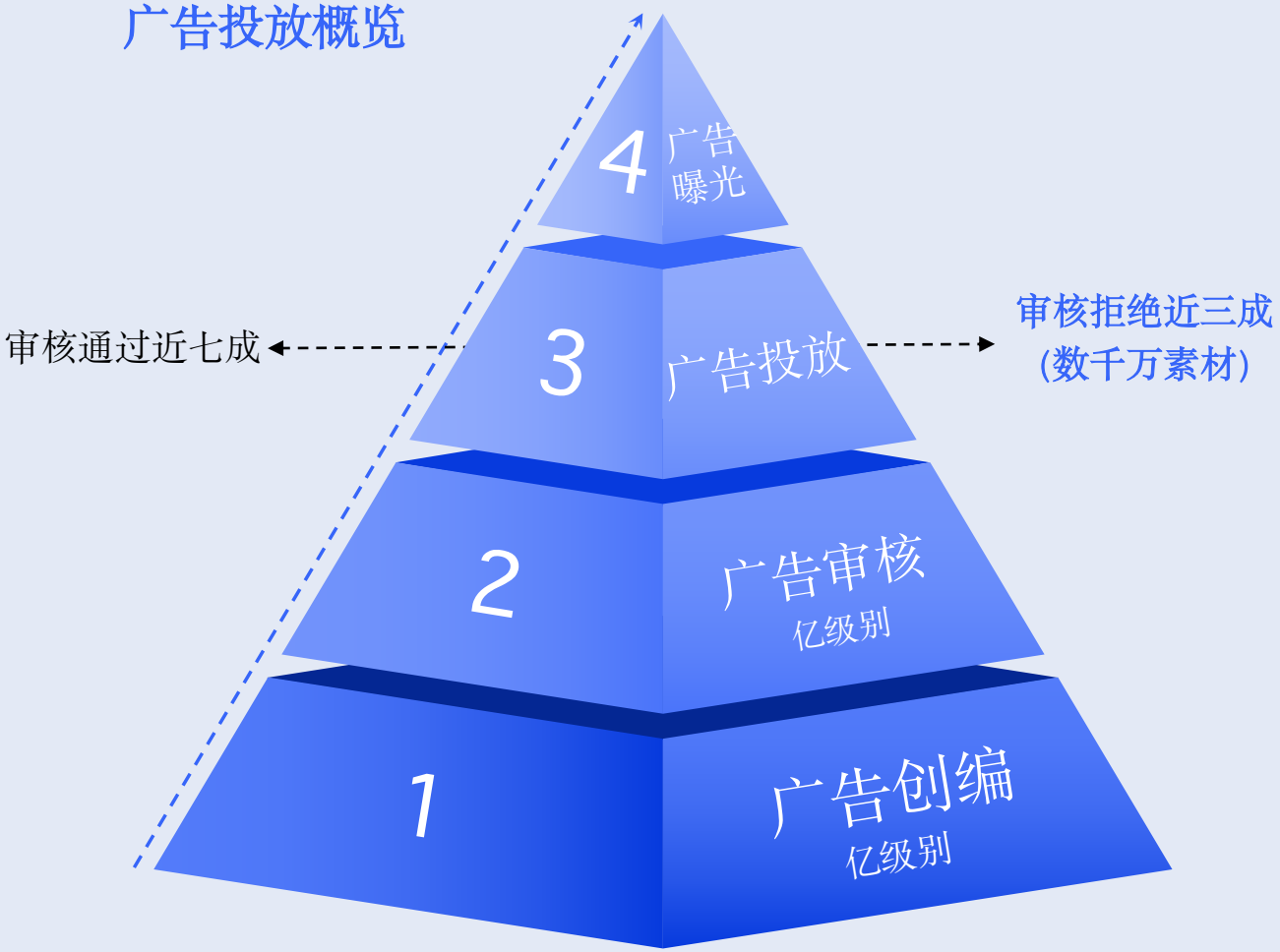
01

AIGC时代下广告素材合规难题

商业内容安全业务问题

保障平台广告内容合法合规 · 覆盖数百种风险

广告投放概览



内容安全

低俗不良 /虚假信息

营销合规

夸大宣传 / 绝对化用语

交易风险

收益承诺等

行业专项

医疗 / 金融 / 教育

主体资质

行业资质 / 商品资质

权益保护

商标等

商业内容安全业务问题

拒绝率居高不下、客户投放成本高

广告素材被拒 -> 商家自行修改 -> 反复投放



AIGC逐渐成为主流素材生成方式

01 需求表达

从关键词到自然语言

创作意图的表达方式升级，模型理解自然语言并生成贴合素材

过去
关键词表达
固定关键词、模板指令，表达受限、语义粗糙

↓

现在
自然语言表达
自然语言描述意图，模型理解并生成

① 关键词　② 模板指令　③ 自然语言

人人可表达，创作门槛大幅降低

02 基建决策

从人力基建到智能决策

素材生产链路决策升级，智能体承担执行与决策

过去
人力基建 · 经验决策
拍摄剪辑投放全链路靠人力，复杂基建

↓

现在
智能体助力 · 脑力决策
生成修复投放一键搞定，智能体执行

① 人力拍摄　② 人工剪辑　③ 智能体

链路自动化，生成到投放都搞定

03 能力进化

从经验摸索到智能体进化反哺

经验沉淀为可复用能力，智能体自我进化迭代

过去
个人经验 · 持续摸索
投放经验靠个人积累，试错摸索难复用

↓

现在
智能体进化 · 反哺迭代
自学习自进化，经验沉淀可迭代

① 个人经验　② 试错摸索　③ 自我进化

能力无限拓展，可持续自我进化

拒审素材智能修复，助力商家经营与平台增长

过去

审核反馈+手工修复
改完复投

素材被拒　商家人肉修改　再次送审

未通过 → 退回重改

1. 改什么不清楚，修改动作不可控
2. 怎么改靠试错，容易错过投放窗口
3. 缺少稳定工具承接，改完难规模化

现在

AI一次修好，直接投放

素材被拒　一键修复　再次投放

建设修复能力

- 规则理解与修复目标推导
- 修复策略决策与编排
- 商业意图与素材完整性
- 人机协同与闭环进化

- 风险定位：定位违规片段/区域
- 修复生成/编辑：文字、画面、视频联动
- 质量保障：合规校验、效果评估
- 成本控制：高ROI方式修复

基于AIGC快速实现素材一键过审能力，助力商家持续经营与平台增长

02

把AIGC塞进修复链路，为什么没那么简单？

风险修复不适合后处理，而是受约束的视频再创作

根据风险内容选择精准编辑或片段生成，同时保护原素材的商业价值

修复前 | 风险内容



需要消除：专业身份与功效暗示

AIGC

修复后 | 价值保留



需要保留：商品、品牌与原有营销意图

THREE CONSTRAINTS

01	风险必须消除	通过精准编辑或片段生成，处理风险人物、文案、动作或场景
02	价值尽量保留	保留商品、品牌、核心卖点、创意意图和非风险镜头
03	结果必须验证	检查时序稳定、镜头衔接与新增风险，并经过独立素材复审

修复成功 = 风险消除 × 内容保真 × 时序稳定 × 复审通过　这不是一次模型调用，而是一套需要规划、执行与检查的系统能力。

AIGC修复视频面临的挑战

帧级别风险定位

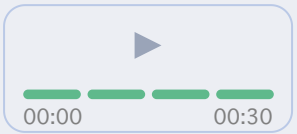
Befor ····· After



输出：该素材存在风险A

仅判断风险，无法定位具体位置

修复后素材



修复效果由谁判定

风险是否消除	可自动判定
画面 / 动作连贯	无量化标准
卖点语义保真	无量化标准

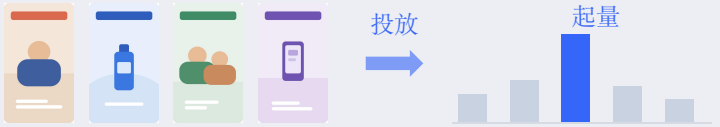
修复完成 ≠ 可以投放

缺少自动化质量评估标准，只能人工逐条抽检

修复质量如何保证

素材起量难以预估

批量生成的素材 → 投放 → 投放后的消耗表现（起量）



素材投放前无法预判素材能否起量，资源无差别投入

只能靠小流量试错，测试周期长、消耗高

风险修复 → 合规可投 → 营销增效?

点击率	转化率	有效播放
+[X]%	+[X]%	+[X]%

不能只考虑能不能投，还要考虑投得好不好

修复止步于合规底线，还需面向效果的二次创意优化

营销价值如何提升



单次调用≠修复闭环

把 AIGC 当成一次调用

被拒素材 → 大模型一次生成 → 修复结果 → 结果：不能直接投放

1 改哪里？
只给风险标签，定位不到帧

2 怎么改？
策略多，成本能差十倍

3 改得对吗？
缺少自动质量校验

4 改得值吗？
合规 ≠ 有营销价值

Agentic AIGC：理解 · 决策 · 生成 · 评估的闭环

风险理解&定位

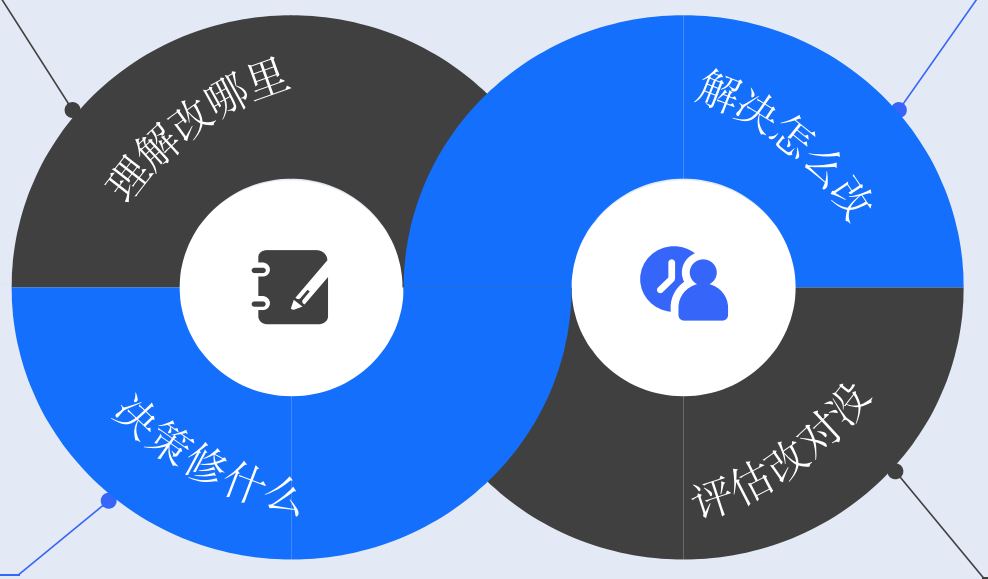
理解 解决 ①

规则 → 修复目标
帧级 / 区域级风险定位

决策 解决 ②

策略编排
按 ROI 选最省的修复路径

素材起量预估



Agentic AIGC生成

生成 解决 ③

文字 / 画面 / 视频联动
保画面连贯与卖点保真

评估 解决 ④

自动校验 + 效果回收
合规达标，且投得更好

自动化评估

数据飞轮驱动持续进化

03

理解、决策、生成协同修复架构

修复视频全景概览

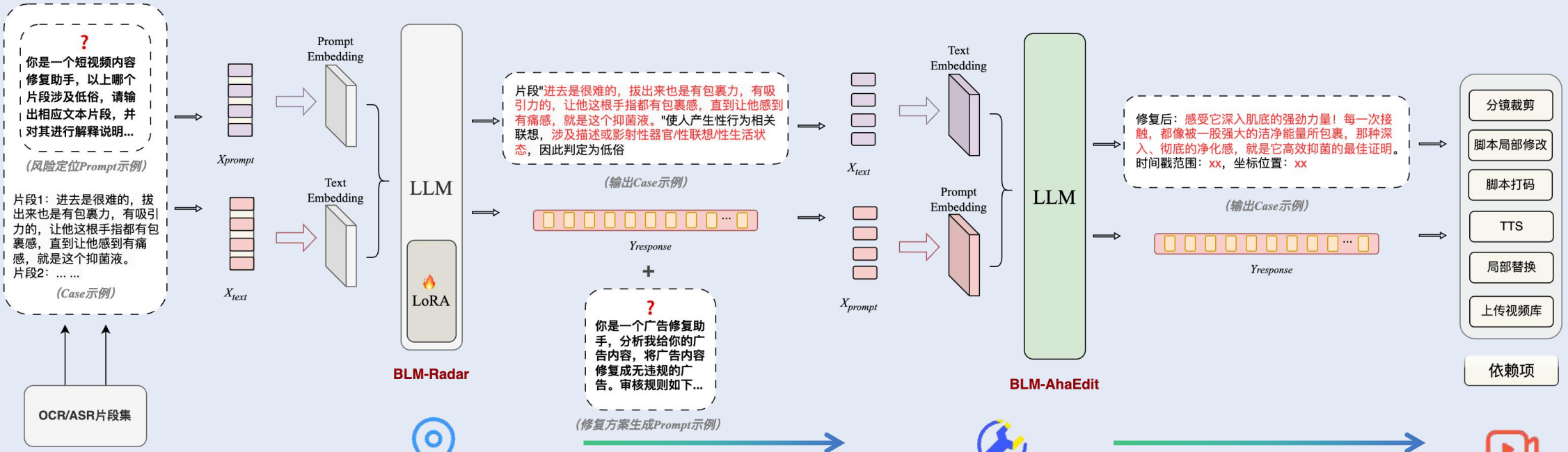
趋势

素材拒审 → 人工修复 → 再次送审

人工修改素材、反复误伤、成本高昂

素材拒审 → AI修复 → 持续经营

拒审素材AI理解违规点，一键修复生成过审



风险识别&定位
(BLM-Radar)
200+拒绝理由规则注入

风险修复
(BLM-AhaEdit)
效果成本约束下尽可能做最好的选择

素材生产

理解：模型没办法对齐一个它看不懂的标准

规则以判例、行业经验承载，同一违规点跨人跨场景不一致，模型没有可对齐的监督目标

为什么不能直接喂规则文档

- 规模上不可行
- 成本上不划算
- 信息上不充分

一个典型的次生违规

「销量第一」→ 改成「最佳」

仍然属于“顶级词汇”违规

策略型违规

可修复

核心内容合规，存在可修改的表达形式

典型	顶级词汇 / 绝对化用语
Case	销量榜「第一」，快来抢购
处理	不改变语义的基础上 → 改为「畅销」

原则型违规

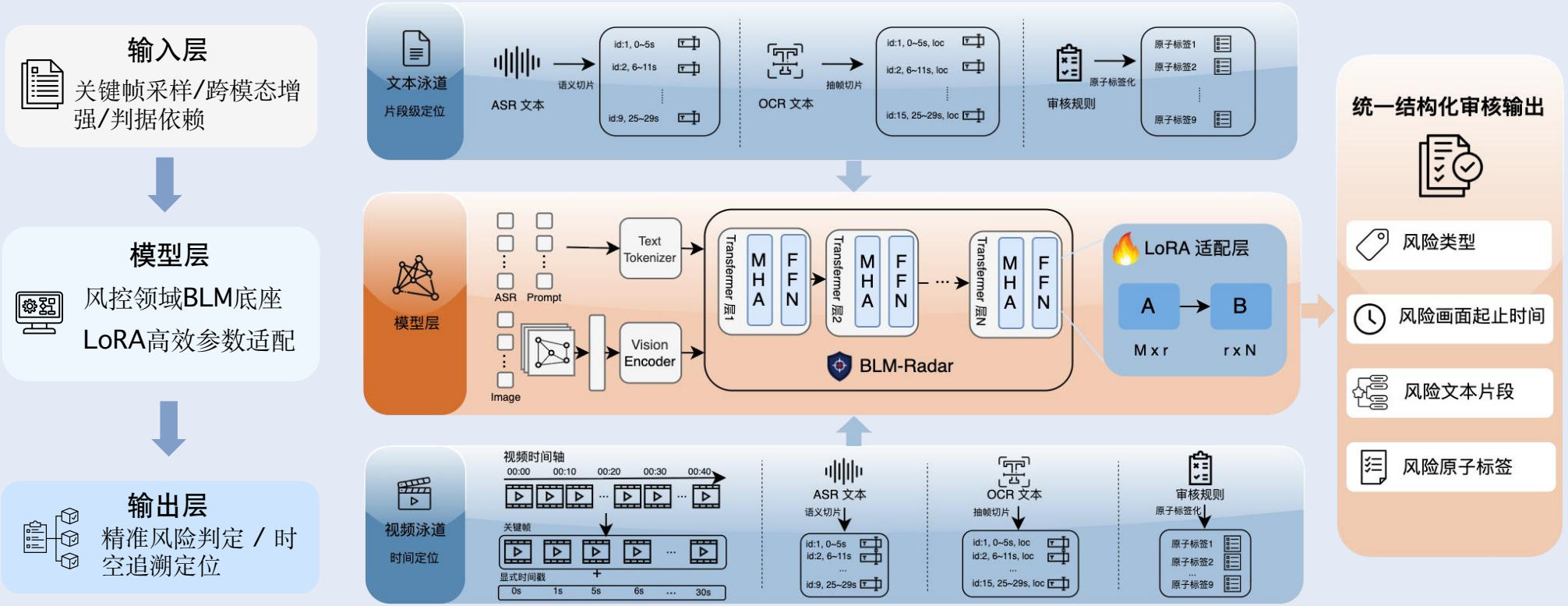
不可修复

违反法规或平台硬限制，问题不在素材本身

典型	资质不规范 / 类目禁投
Case	医疗器械类目缺资质投放
处理	修复无意义，直接下线



理解：风险要定位到镜头，不是定位到素材



文本定位

问题　定位粒度过粗说不清问题，过细则语义断裂、无法理解

解法　基于最小语义句子粒度，对长文本进行切分编号，并对齐时间戳

视频定位

问题　模型对时序信息建模较弱，能识别风险但对具体时间点感知弱

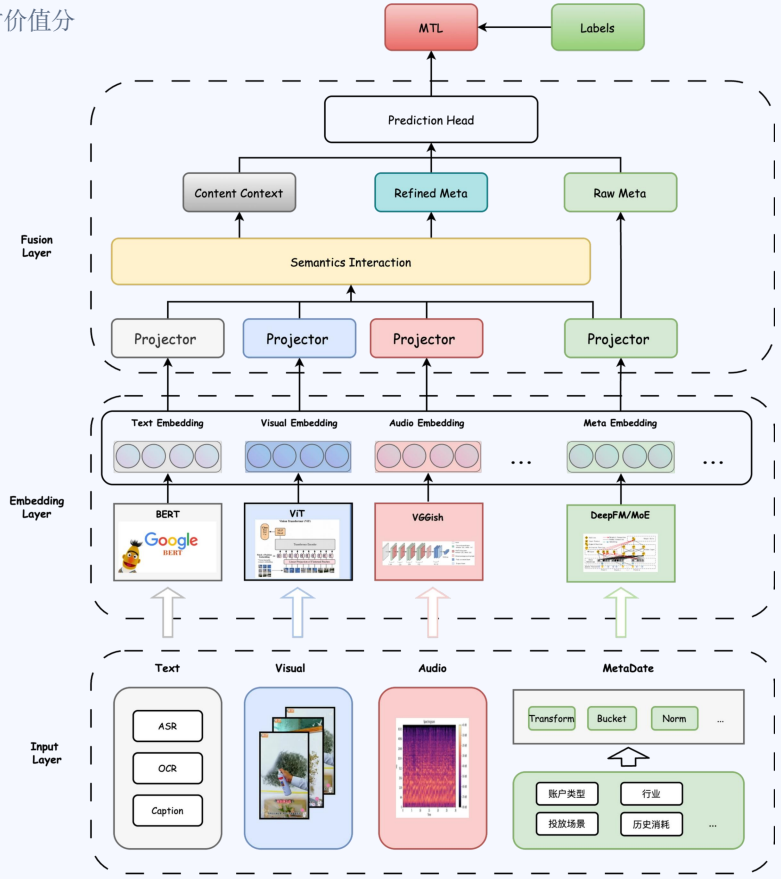
解法　引入文本语义编码，增强时间感知

决策：不是所有素材都值得修

① 模型能力 · 价值排序模型

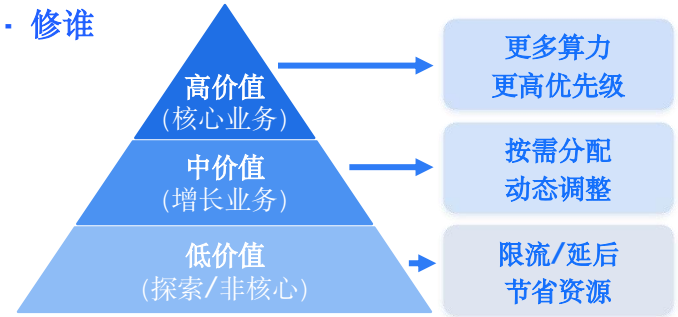
多模态特征融合 预测拒审素材表现

融合多模态内容特征 + 素材元数据 + 语义特征，以**回归 + 排序**双任务训练（MTL），输出素材价值分



② 策略机制 · 修复分层

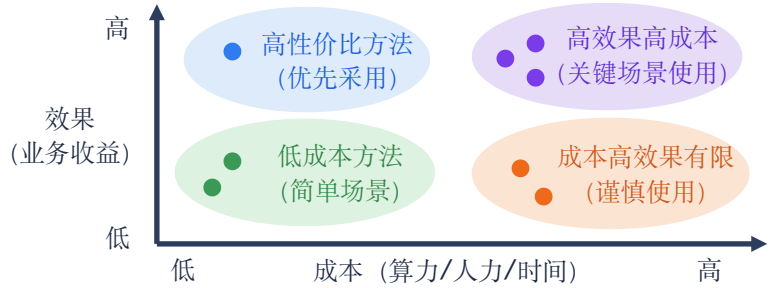
A 资源分配 · 修谁



B 机会挖掘 · 补谁



C 方法适配 · 怎么修



决策：局部问题走编辑，整段表达走生成



专业人士推荐

局部人物与文案风险



效果对比

整段叙事结构风险

AGENT ROUTER

路由决策

停止 / 转人工

无法保证保真 · 核心主张受损 · 缺少必要条件



TASK 01 · EDIT

精准编辑

- ✓ 风险局部、边界明确
- ✓ 商品、构图与营销意图可保留

只修改人物身份与风险表达



TASK 02 · GENERATE

片段生成

- ✓ 风险贯穿前后对比叙事
- ✓ 局部擦除无法形成完整安全表达

重新构建安全的佐餐场景

编辑优先保护已有素材价值、生成负责补全内容缺口或重建问题片段

文案生成：总体方案概览

过去

- by场景建设，复用性差
- 修复质量不高
- 未兼顾营销效果

SFT

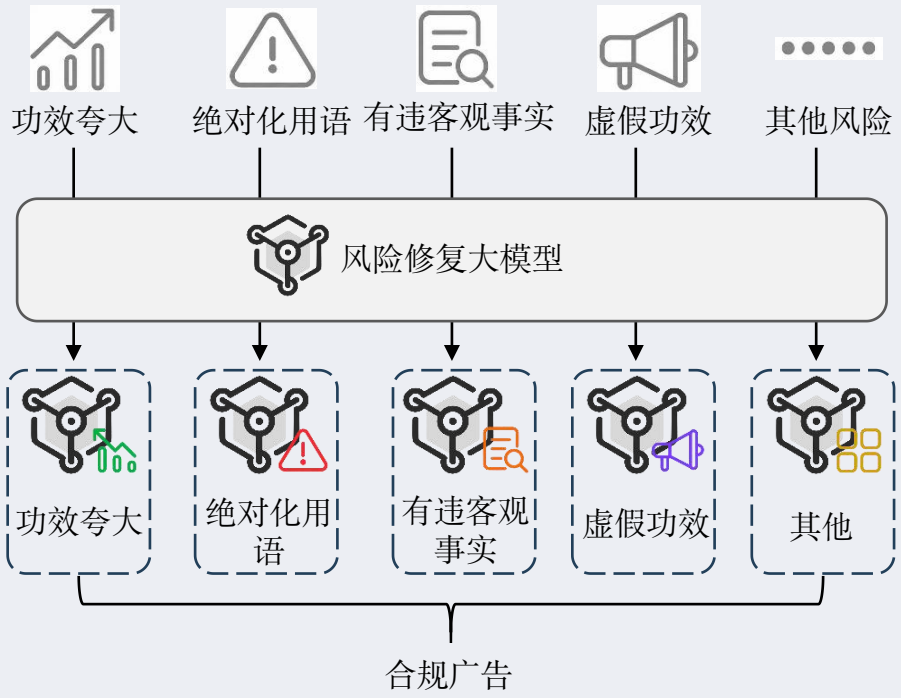
「安全」单目标

SFT + GRPO

「安全 + 营销」多目标

现在

- 价值排序与策略分层
- 端到端统一建模（OneModel）
- 合规、营销价值同时兼顾





文案生成：合规是二元的，营销是连续的

合规能判断对错，但营销的强弱没有标准答案——安全、营销奖励信号如何分别建设？

合规能判对错，营销的强弱没有标准答案

共享同一个素材池：数百万条真实投放素材，行业分层 + 时间加权去噪，避免训练分布偏斜



安全奖励 · 二元信号

商审大模型BLM

合规给奖励、不合规不给

营销奖励 · 连续信号

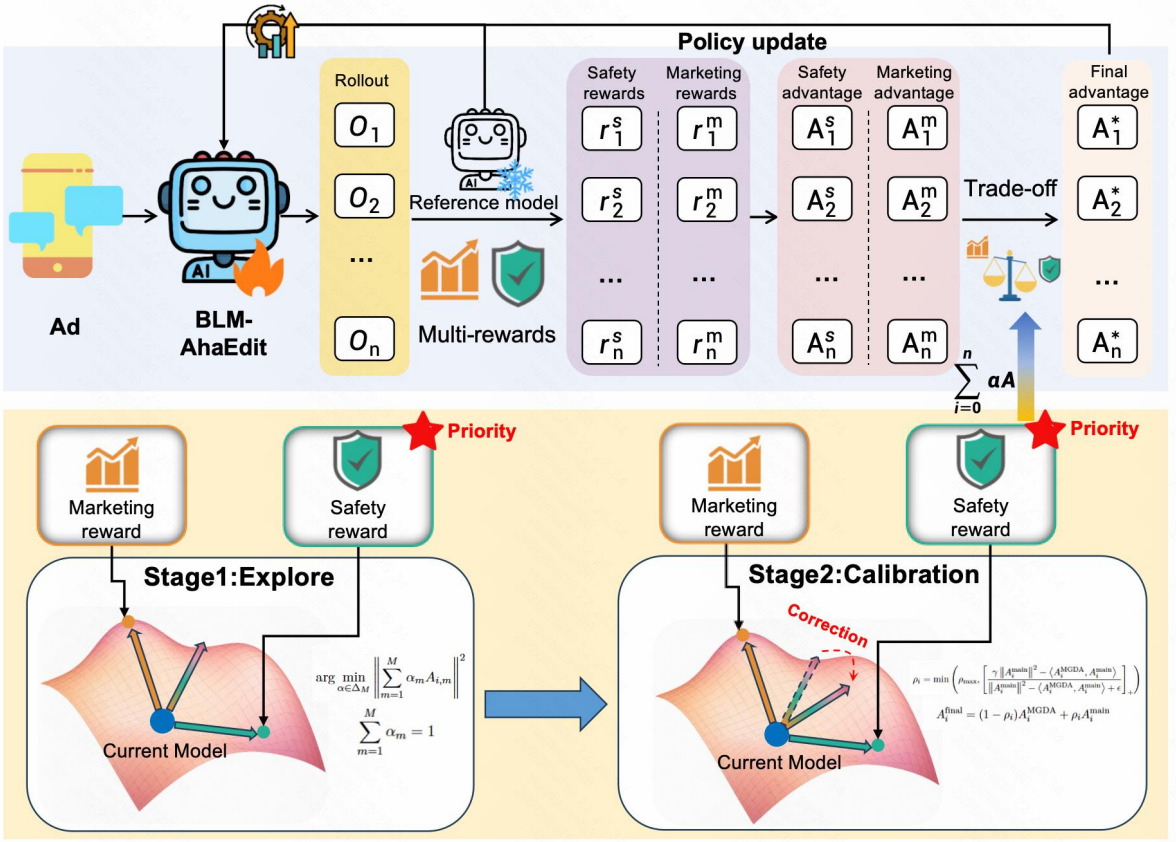
ARPU 绝对值跨行业/投放窗口噪声大，改用 High/Low pair 进行对比学习

只学相对优劣

文案生成：冲突时不能各让一步，安全必须是锚点

矛盾点：广告修复要在守住合规的前提下尽量保留营销空间。传统多目标优化把两者一视同仁，缺乏明确优先级，冲突时容易让渡合规底线。
解决方案：SPARC 把安全设为锚点，**先探索兼顾合规与营销的折中方向，再向安全侧做最小幅度的校准。**

整体流程：双奖励驱动的 GRPO 优化



STAGE 1 · 探索

探索：找冲突最小的折中方向

不预设权重，借 MGDA 思路在 advantage 空间自动求解，**先把安全与营销的张力摸清**

STAGE 2 · 校准

校准：向安全侧最小修正

检查折中方向与安全目标的夹角，对齐不足时**最小幅度掰回安全侧**——**仅在确有冲突时才校准，最大限度保留营销表现。**

实验结果：指标全面最优

真实短视频广告审核数据 · 对比主流多目标方法

方法	安全	营销	合规率	人工
Linear	0.93	3.43	70.0%	68.3%
MGDA	0.97	2.21	94.2%	92.5%
GDPO	0.96	3.66	87.5%	85.8%
SPARC	0.99	3.75	97.5%	96.7%

2.8×
较 MGDA 提速

-12%
峰值显存

+0.05GB
几乎零额外开销

视频编辑：多镜头视频编辑，此前没有可训练的数据

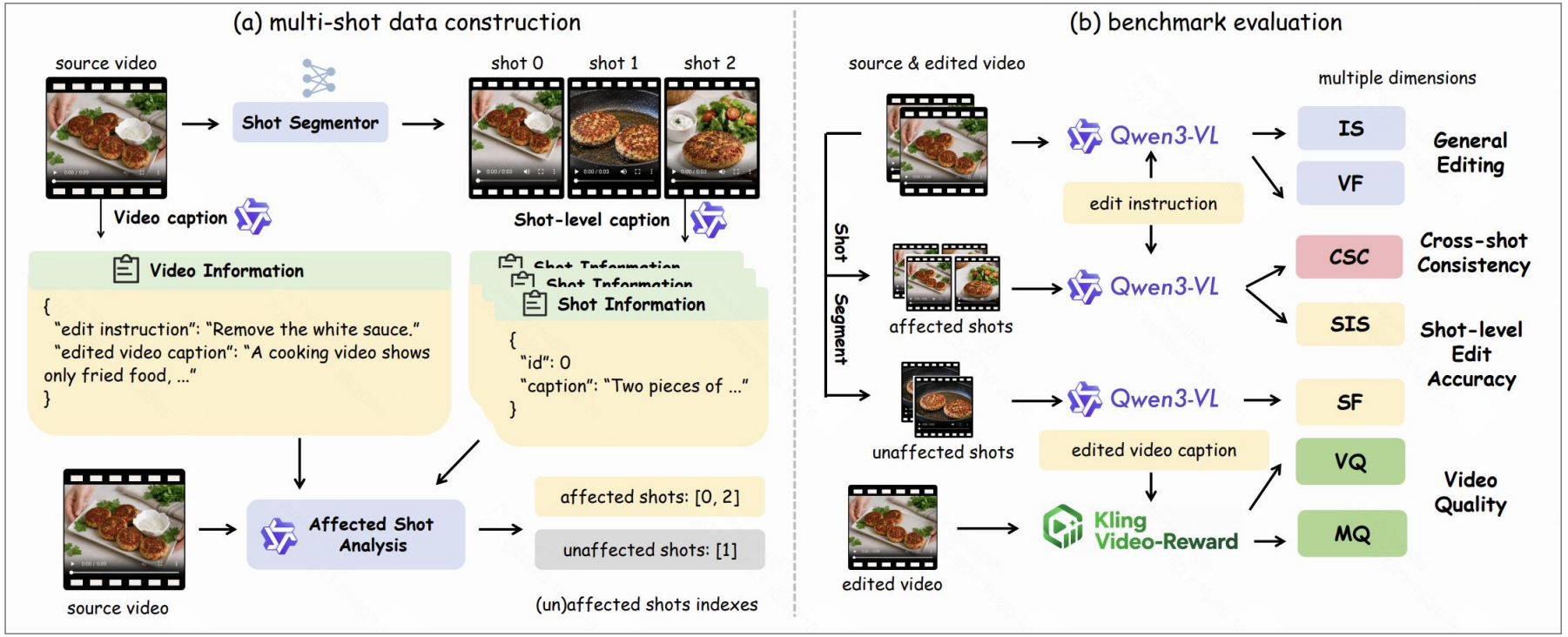
- **多镜头训练数据构建Pipeline以及评估Benchmark**

镜头切分 → 逐镜头 caption → 受影响镜头标注 → VLM 过滤 + 专家复核

多镜头训练视频
数百万
支撑多镜头学习

In-context编辑样本
数十万
支撑跨镜头一致性训练

MultiShotBench评测集
数百条
真实多镜头 · 专家标注



三维评估标准

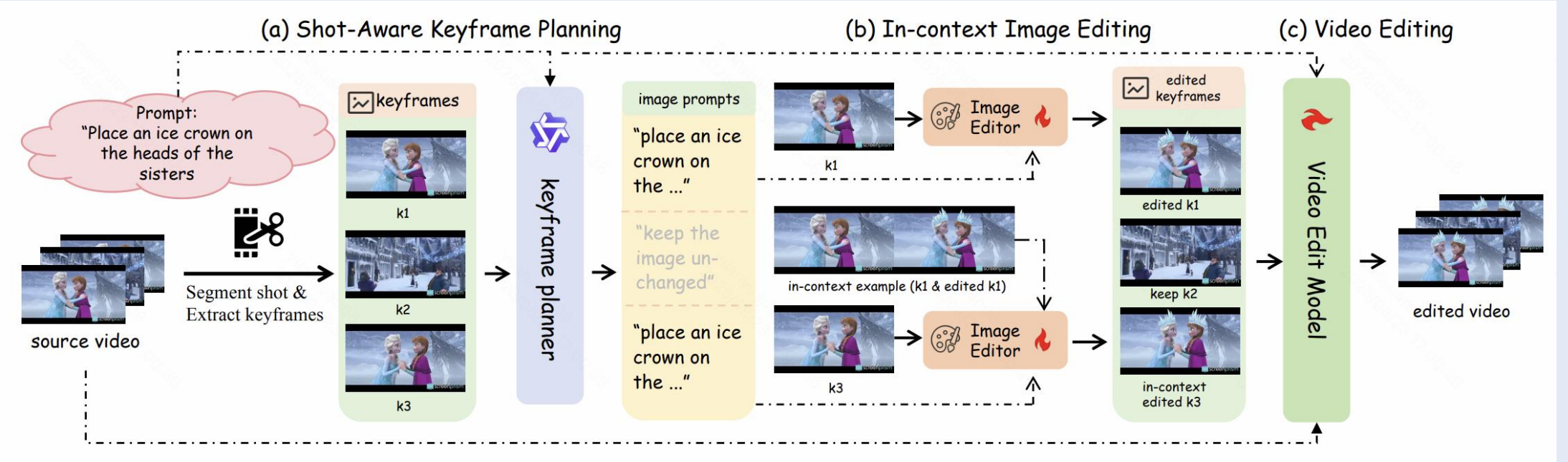
通用编辑与画质评估
IS / VF / VQ / MQ　指令完成度/视频保真度/视觉质量/动作质量

镜头级编辑准确性
SIS / SF　镜头编辑是否满足指令/镜头级保真度

跨镜头一致性
CSC　镜头编辑在各镜头是否一致、是否稳定

视频编辑：把每个镜头压成一张图，在图像域做准

三阶段 · 关键帧锚定的视频编辑



STAGE 1 · 关键帧规划

镜头切分取首帧，VLM planner 逐镜头判定改不改

STAGE 2 · 图像域编辑

首帧编辑得到范例对，其余镜头据此做 in-context 编辑

STAGE 3 · 回注视频

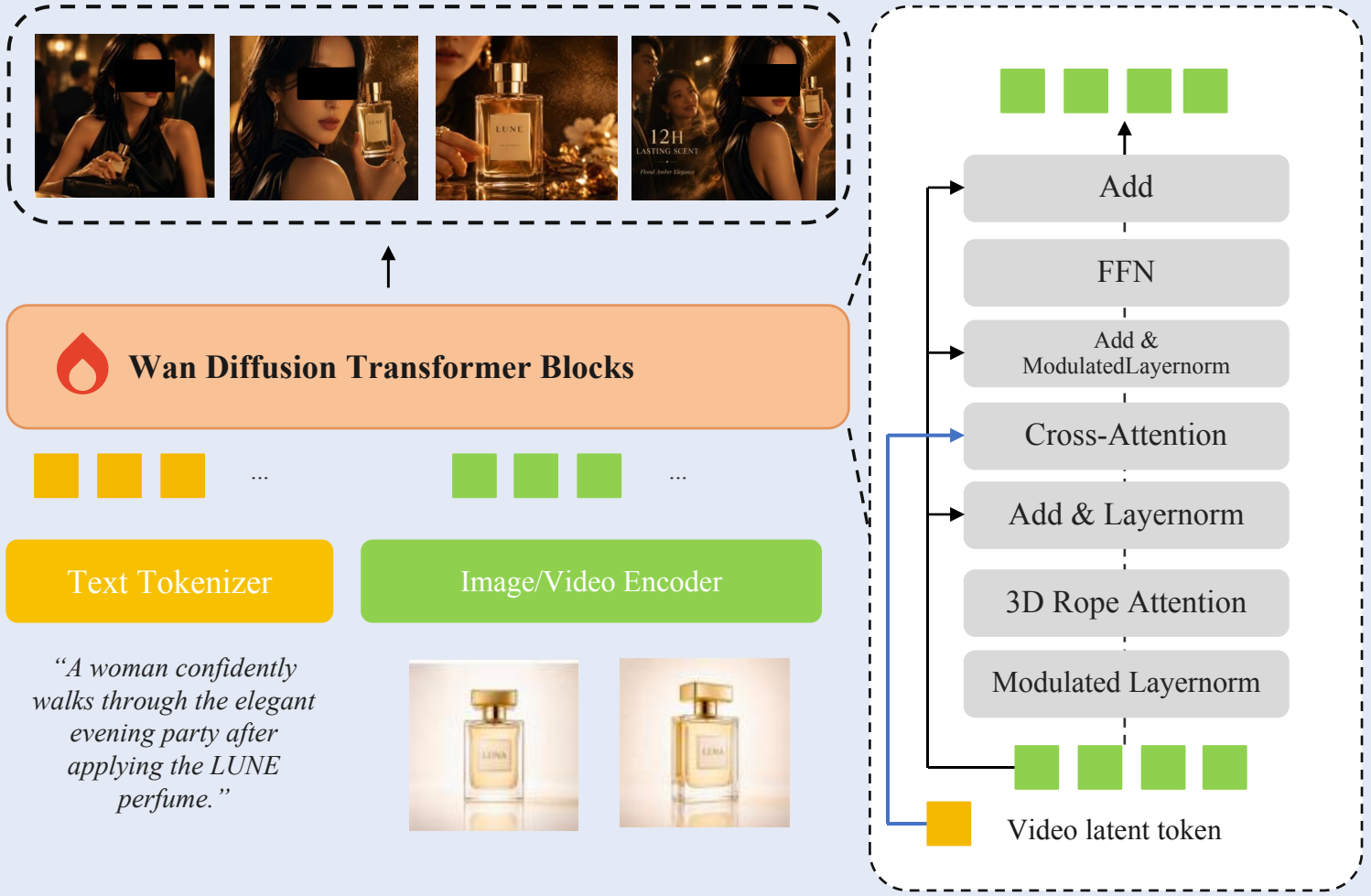
编辑后关键帧序列作为多参考条件注入，输出成片

评测结果

共对比 11 个主流开源模型，评测集为真实广告数据

SIS 3.919(SOTA) SF 4.623(SOTA) VF 4.418(SOTA) MQ 2.467(SOTA)

视频生成：不是自由创作，而是在广告约束下重建镜头



- 模型直接接收参考素材 + 生成指令
- 文本指令经 Cross-Attention 注入，精准控制人物动作与场景氛围
- 3D RoPE 联合建模时空位置，保证镜头运动流畅、画面稳定不跳变
- 在统一时空生成过程中保持商品、品牌与跨帧连续性

视频生成：风险贯穿整段表达时，需要切换视频生成

风险身份与违规文案被移除，人物、商品、动作和镜头节奏保持稳定

风险 效果对比：整段叙事结构风险

片段首帧



片段尾帧



风险与场景深度耦合 · 不是某个局部元素

前后体重数字 构成量化对比	人物状态变化 与效果叙事绑定	“无需运动” 形成保证性表达

局部编辑
到达边界
切换

切换 受约束视频生成

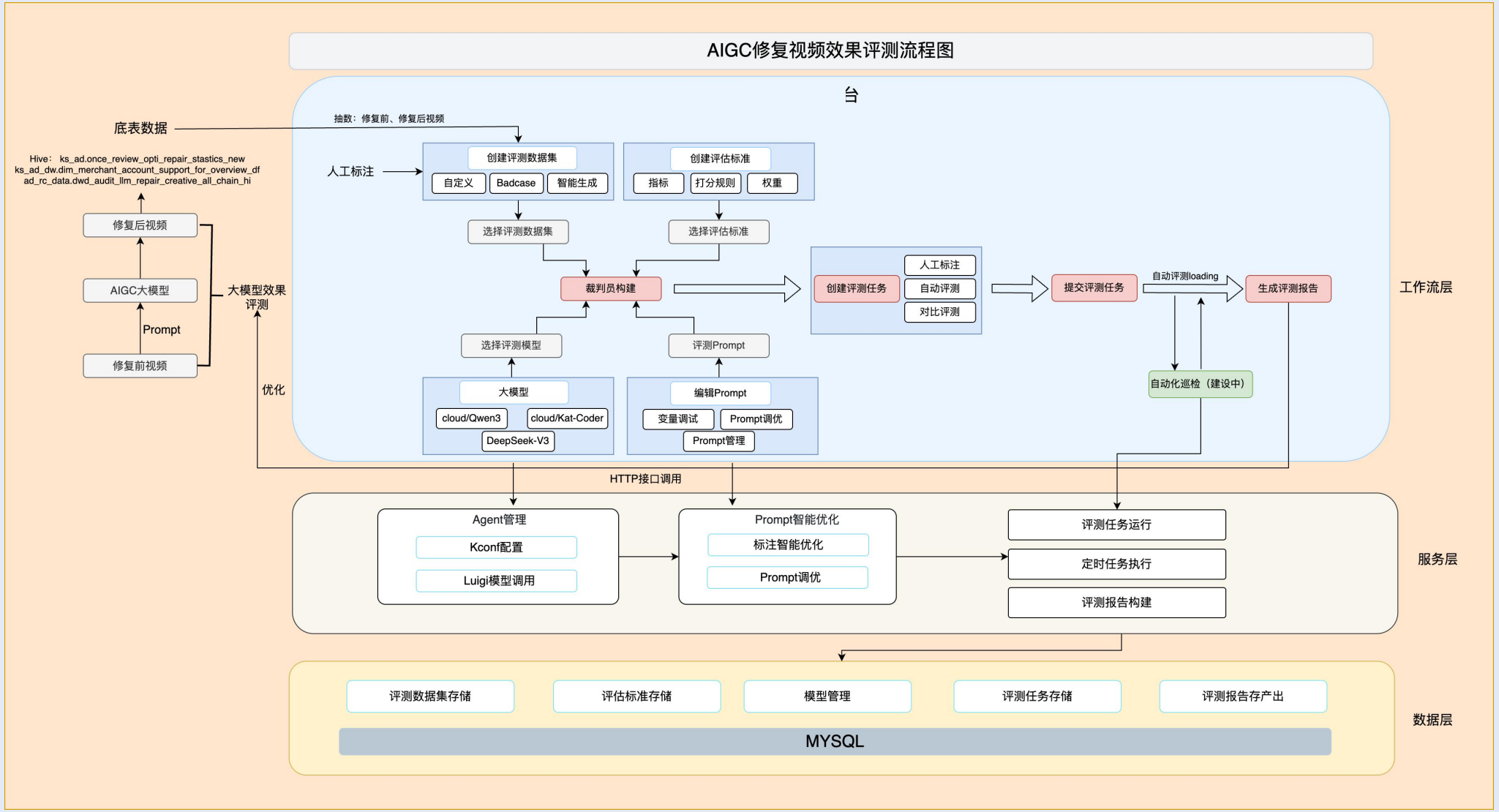


重新构建日常佐餐场景

保留	商品包装、品牌身份与青柠风味
重建	人物、动作、场景与营销叙事
禁止	体重数字、减重效果与前后对比

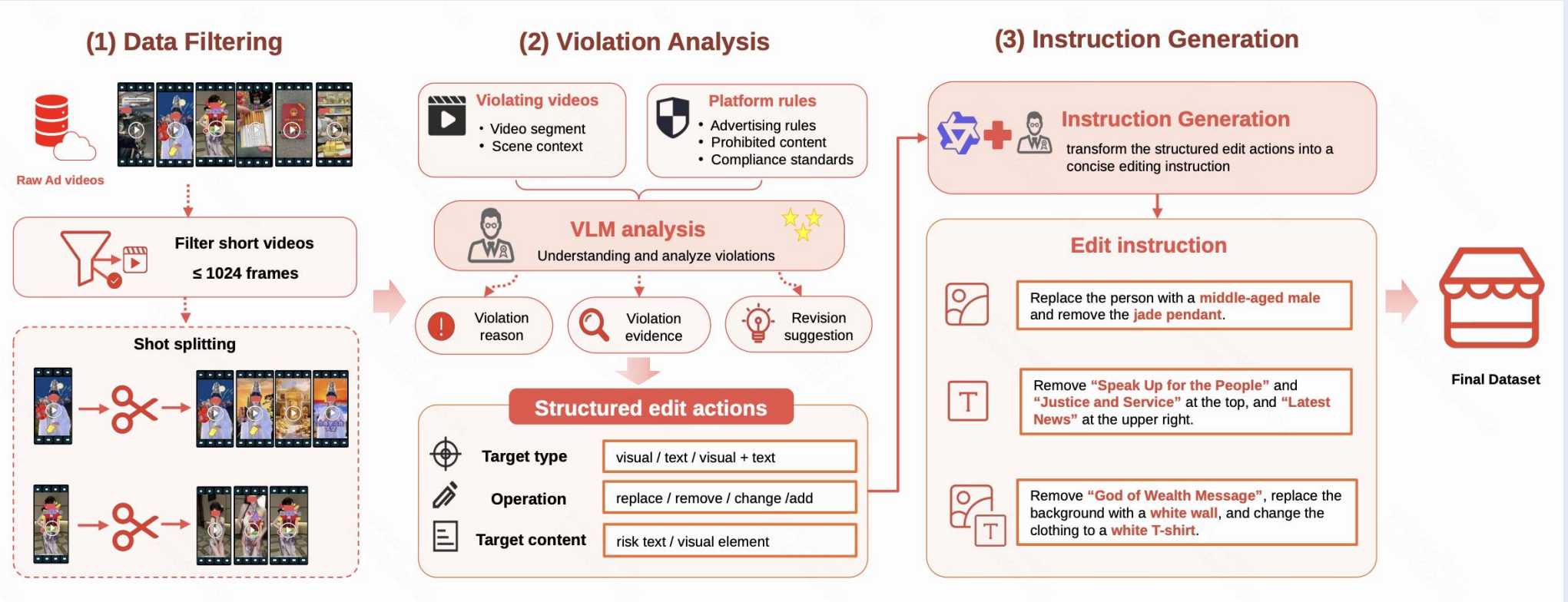
精准编辑修复局部表达、视频生成重建整段安全叙事

评估：没有自动评估，就没有迭代速度



评估：评估体系建设

评测集建设架构



评估准则 · 覆盖合规、修复、边界、可用四类

CAIF · 合规判断

违反的规则是否都满足，且未引入新违规

TCEA / VCEA · 修复

违规文案与视觉目标是否被完整处理

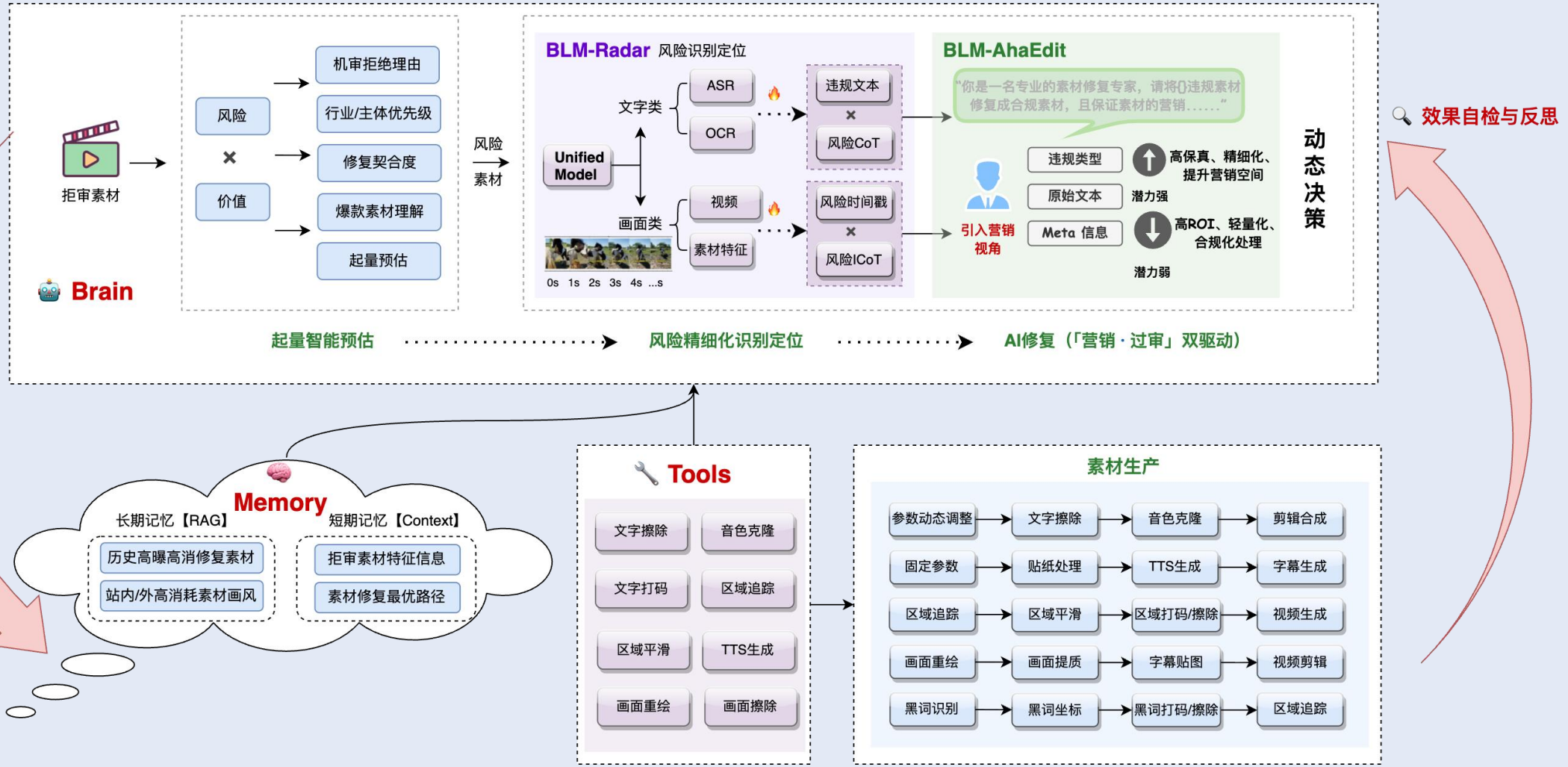
EBC · 边界控制

该改的区域均被覆盖，不该改的守住最小改动原则

VUQ · 视频可用

时序连贯、主体稳定，成片仍可投放

Agentic编排把能力串起来，多能力按需调度

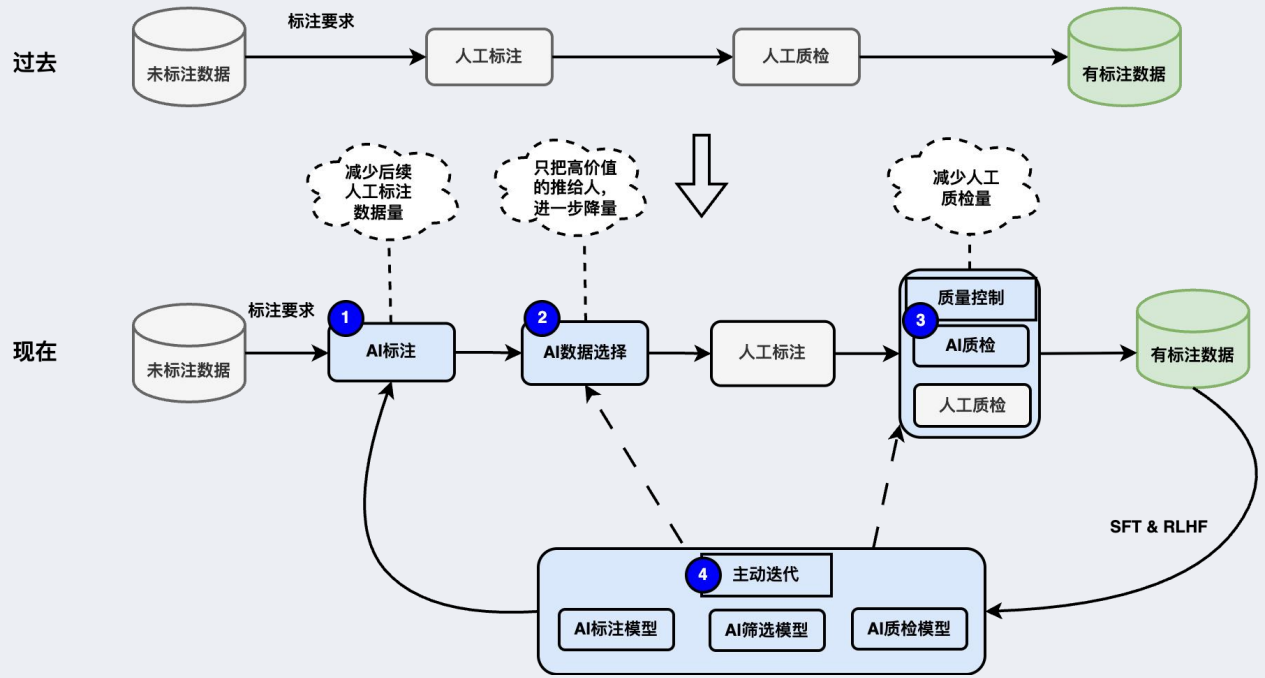


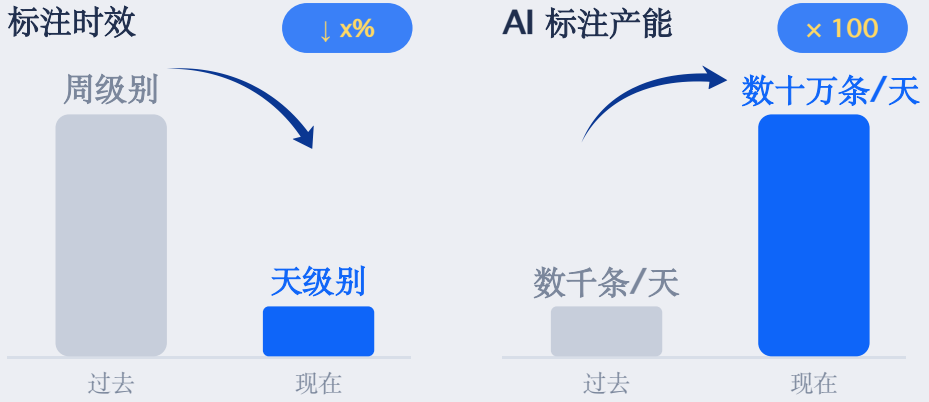
数据飞轮驱动模型自进化

数据飞轮 · 从人工驱动到模型自驱

消费数据 多镜头视频、 镜头级编辑指令、风险标签

产出信号 线上badcase/定位失败样本/跨镜头不一致样本



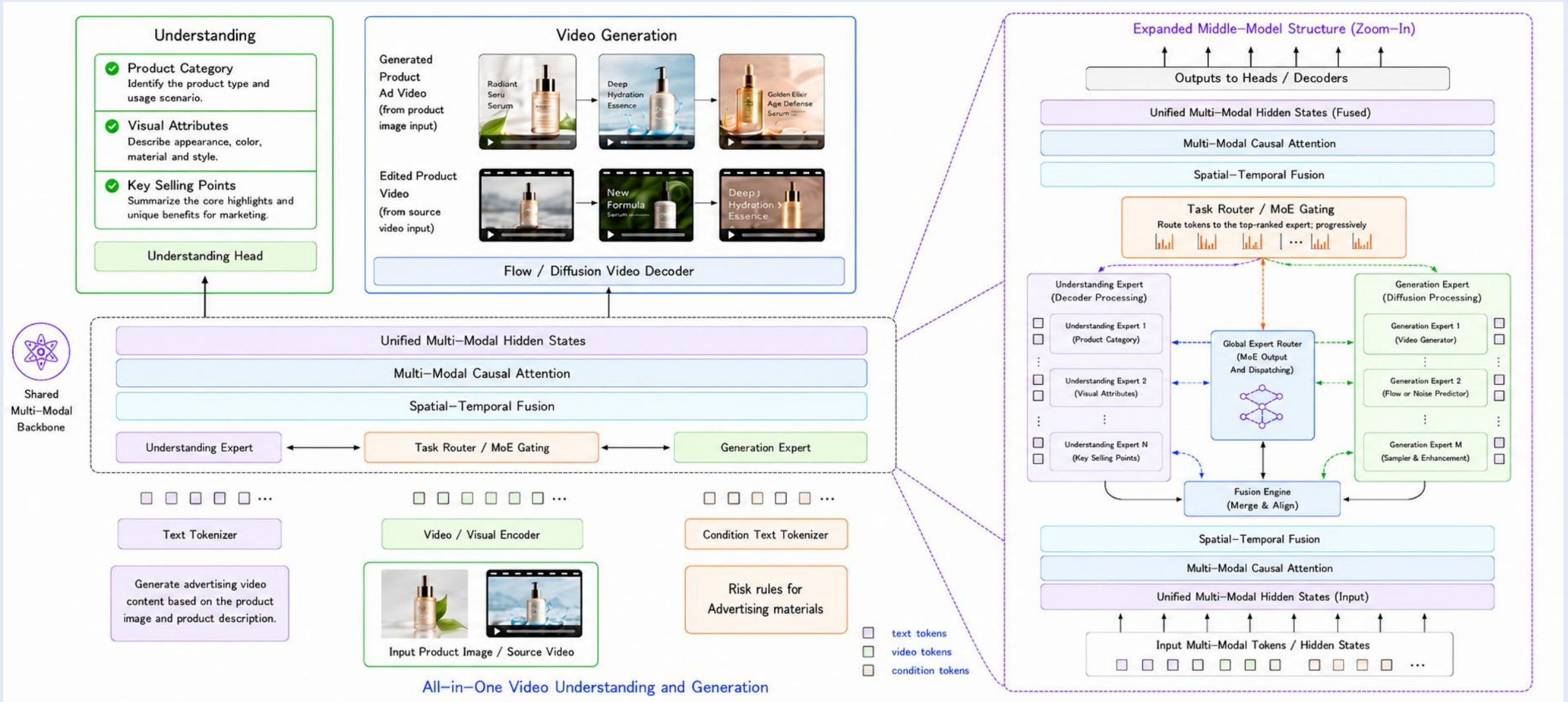


D0	线上拒审	某镜头改错/badcase等
D0	AI 标注	自动切镜头、标风险点、生成期望编辑指令
D0	AI 筛选	同类已充足的丢弃，只留高价值难样本
D1	AI 质检	低置信度转人工复核，其余直接入库
D1	进训练集	SFT & RLHF 复用，模型自进化

04

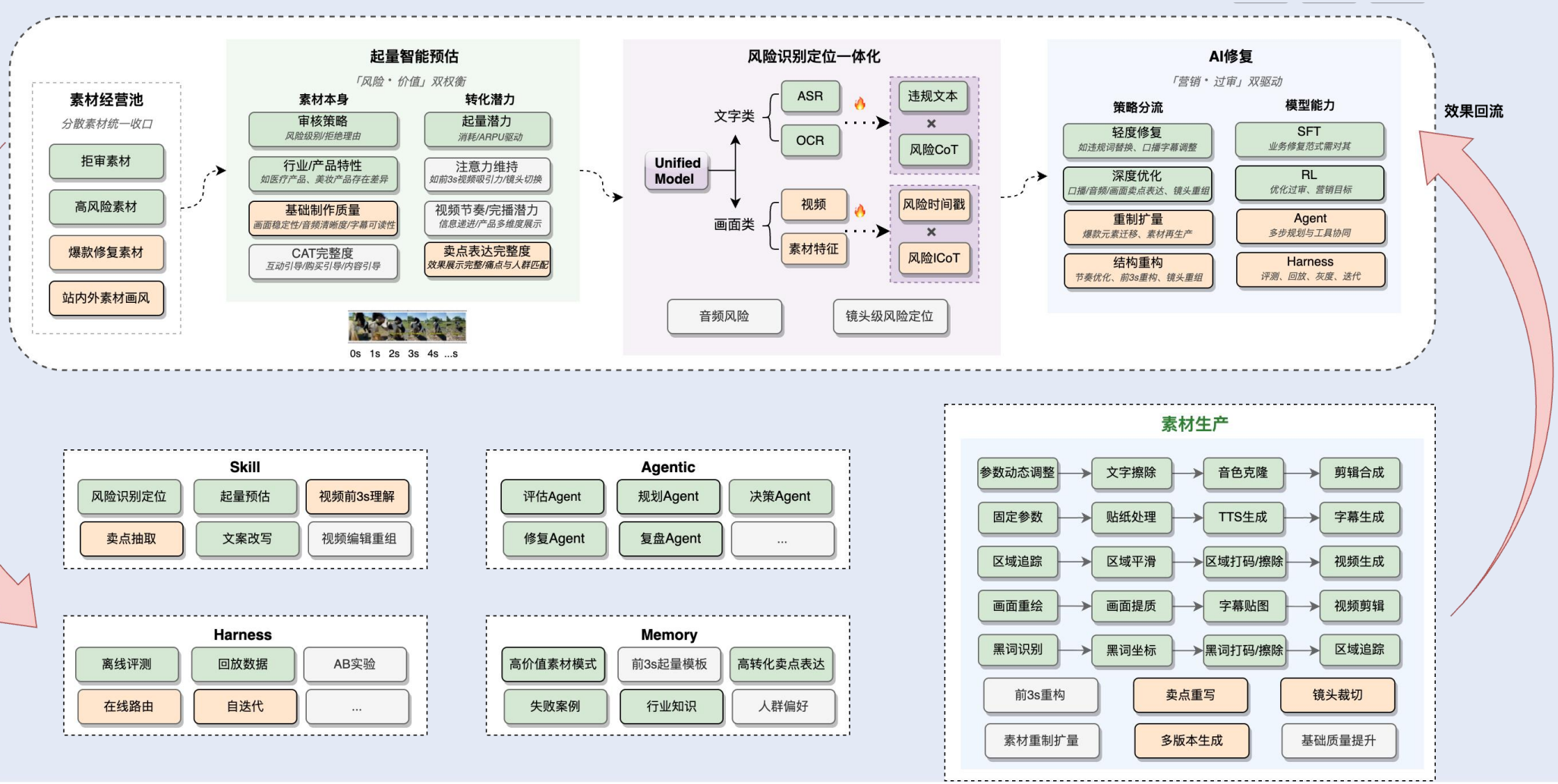
未来展望：理解生成一体化

理解与生成一体化


Understanding
Product Category
Identify the product type and usage scenario.
Visual Attributes
Describe appearance, color, material and style.
Key Selling Points
Summarize the core highlights and unique benefits for marketing.
Understanding Head
Video Generation
Generated Product Ad Video (from product image input)
Edited Product Video (from source video input)
Flow / Diffusion Video Decoder
Shared Multi-Modal Backbone
Unified Multi-Modal Hidden States
Multi-Modal Causal Attention
Spatial-Temporal Fusion
Understanding Expert
Task Router / MoE Gating
Generation Expert
Text Tokenizer
Video / Visual Encoder
Condition Text Tokenizer
Generate advertising video content based on the product image and product description.
Input Product Image / Source Video
Risk rules for Advertising materials
text tokens
video tokens
condition tokens
All-in-One Video Understanding and Generation
Expanded Middle-Model Structure (Zoom-In)
Outputs to Heads / Decoders
Unified Multi-Modal Hidden States (Fused)
Multi-Modal Causal Attention
Spatial-Temporal Fusion
Task Router / MoE Gating
Route tokens to the top-ranked expert; progressively
Understanding Expert (Decoder Processing)
Understanding Expert 1 (Product Category)
Understanding Expert 2 (Visual Attributes)
Understanding Expert N (Key Selling Points)
Global Expert Router (MoE Output And Dispatching)
Generation Expert (Diffusion Processing)
Generation Expert 1 (Video Generator)
Generation Expert 2 (Flow or Noise Predictor)
Generation Expert M (Sampler & Enhancement)
Fusion Engine (Merge & Align)
Spatial-Temporal Fusion
Multi-Modal Causal Attention
Unified Multi-Modal Hidden States (Input)
Input Multi-Modal Tokens / Hidden States

Agentic AIGC架构逐步演进

基于AI把风险素材变成可再生产、可持续化的增长资产



AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

